

Jamra · جمرة

تقويم موحَّد لنشاط الحرائق من قمرَي MODIS وVIIRS مع إنذار مبكر مباشر

دليل استخدام الموقع

فريق Astro Byte · NASA Space Apps Challenge 2026

شهد فرّاج · أحمد اتكيدك · آية سلمان · أحمد الأخرس · تالا يوسف

صورة الأرض: NASA GIBS / Blue Marble · مبني لتحدّي NASA Space Apps Challenge 2026 · ليس منتجًا رسميًا لناسا

الموقع: https://ahmedetk.github.io/jamra/ · البيانات حتى 2026-10-31 · جميع الأرقام في هذا الدليل محسوبة من بياناتنا

1. ما هي جمرة؟

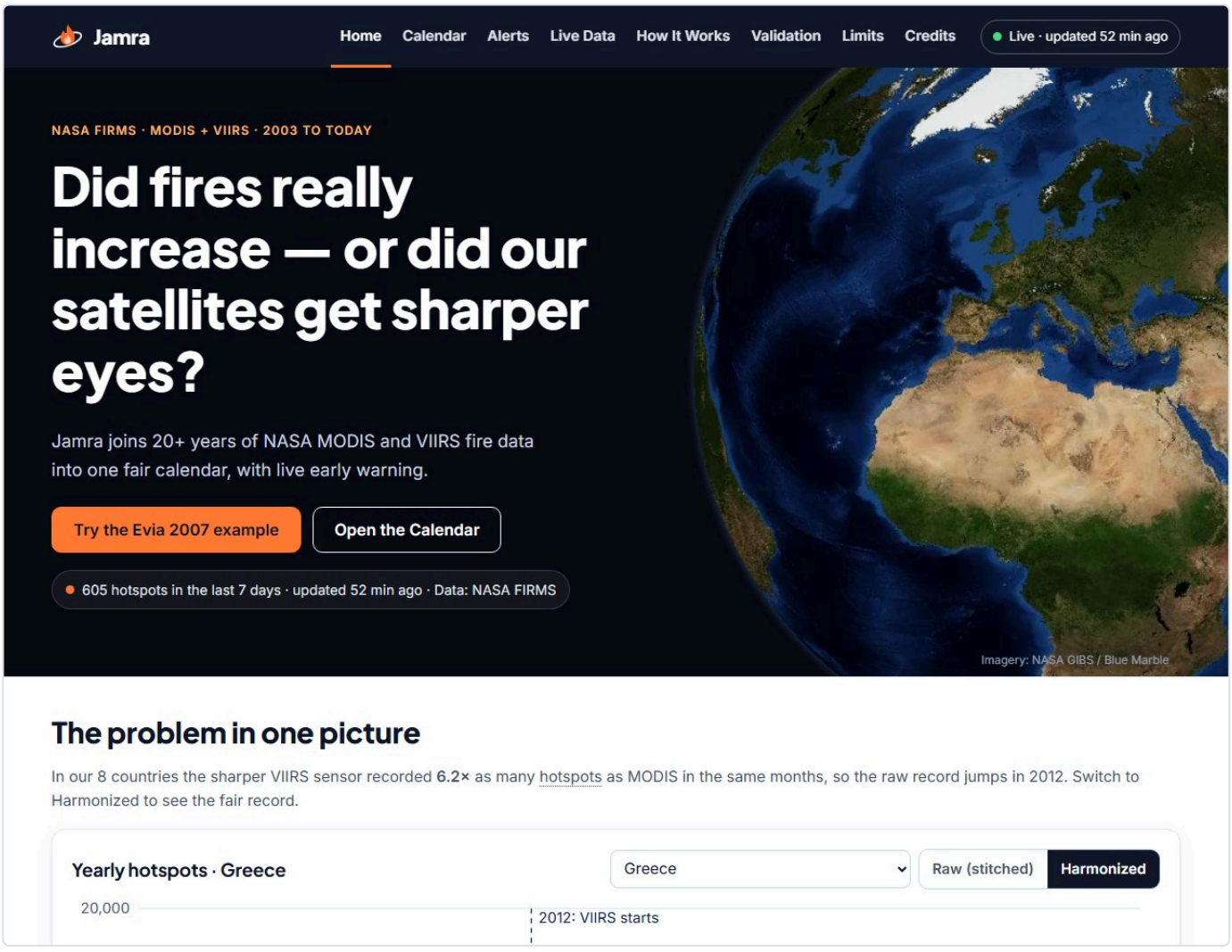
المشكلة: «قفزة وهمية» في عدد الحرائق

ترصد الأقمار الصناعية الحرائق على شكل «بؤر حرارية» (hotspots)، أي بكسلات ساخنة في صور القمر. منذ عام 2000 يرصدها جهاز MODIS بدقة 1 كم. وفي 2012 انضم جهاز أدقّ هو VIIRS بدقة 375 م، فصار يرى حرائق أصغر وبؤرًا أكثر للحريق نفسه.

في دولنا الثماني سجّل VIIRS نحو **6.2 أضعاف** البؤر التي سجّلها MODIS في الأشهر نفسها. لذلك إذا وصلنا السجلَّين كما هما، يظهر ارتفاع كبير بعد 2012 لم يحدث فعلًا على الأرض: سببه دقة الجهاز الجديد، لا زيادة الحرائق.

الحل

جمرة «تُوائم» السجل القديم: تحوّل أعداد MODIS قبل 2012 إلى ما يعادلها بمقياس VIIRS، فيصبح لدينا سجل واحد عادل من 2003 حتى اليوم. ثم تقارن كل شهر بالمعتاد له في السنوات الأخرى، وتتابع بيانات ناسا الجديدة كل 3 ساعات لتنبّه إذا كان الشهر الحالي غير عادي.



الصفحة الرئيسية: الرسم البياني بوضع «المُواءَم» (Harmonized). الأعمدة المخطَّطة قبل 2012 مقدَّرة من MODIS.

جمرة ليست خدمة طوارئ: بيانات الأقمار تصل بتأخير ساعات. في الطوارئ اتصل برقم الطوارئ المحلي.

2. لمن صُمِّمت جمرة؟

المستخدمون الأساسيون

المستخدم	ماذا يستفيد
مديرو الطوارئ وفرق الإنذار المبكر	يعرفون فورًا إن كان هذا الشهر أعلى من المعتاد في منطقتهم (صفحة التنبيهات وبطاقة «الإنذار المبكر الآن»).
فرق الإطفاء	يرون أحدث البؤر على الخريطة وفي جدول من واجهة ناسا FIRMS مباشرة.
مديرو الأراضي والغابات	يعرفون متى يبدأ موسم الحرائق ومتى يبلغ ذروته، وأي السنوات كانت الأسوأ، على مقياس واحد عادل.
العلماء والباحثون	سجل متّسق من 2003 حتى اليوم مع نطاق الخطأ، وتنزيل البيانات بصيغة CSV، وطريقة مفتوحة ونتائج اختبار مستقل.

المستفيدون غير المباشرين

المجالس القروية والبلديات والمزارعون يستفيدون عبر السلطات المحلية والدفاع المدني الذين يستخدمون جمرة: إنذار أبكر، وتخطيط أفضل لموسم الحرائق.

3. خريطة الموقع

الموقع ثماني صفحات، لكل صفحة رابط مستقل. شريط التنقل نفسه في أعلى كل صفحة، والصفحة الحالية مميَّزة. الضغط على شعار جمرة يعيدك إلى الرئيسية. المنطقة والفترة والشهر المختارة تنتقل معك بين الصفحات عبر الرابط.

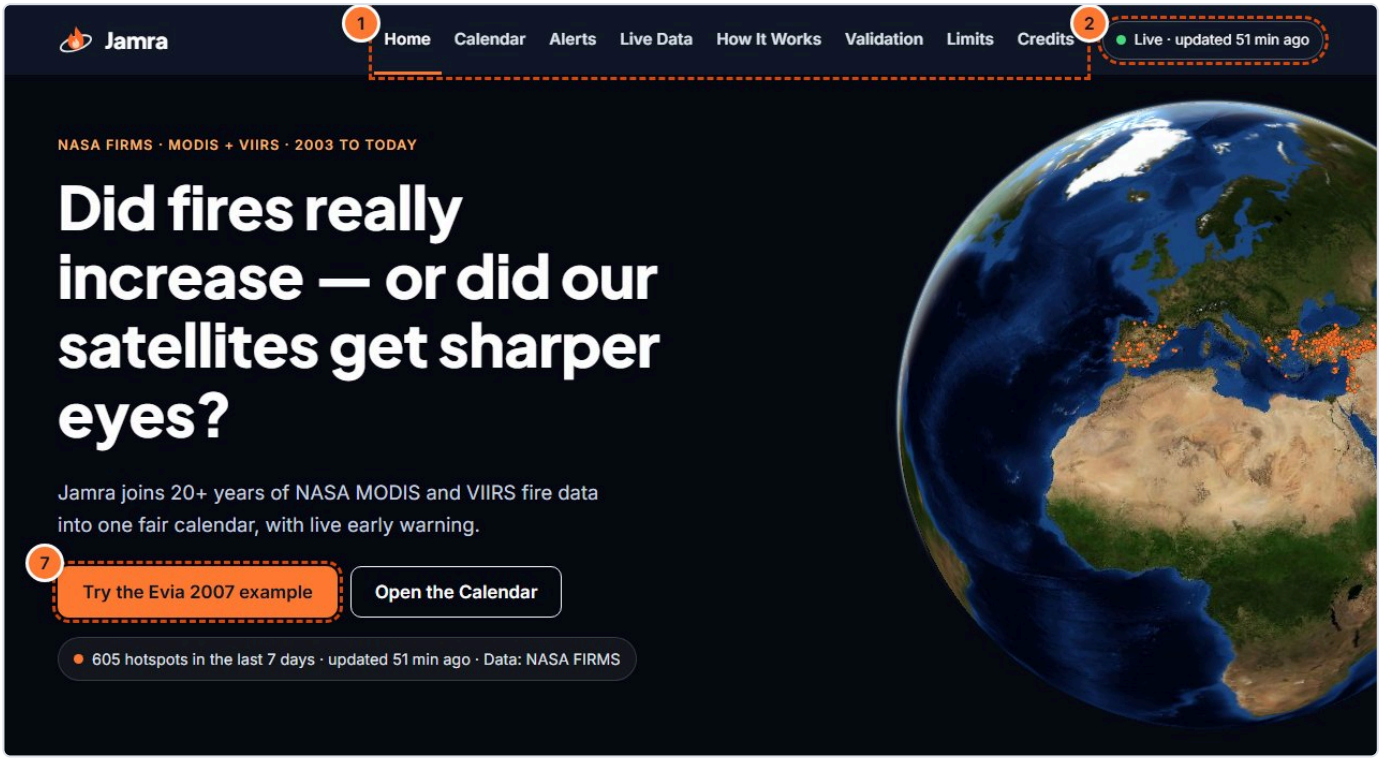
الرئيسية /jamra/	**التقويم** /calendar/	**التنبيهات** /alerts/	**البيانات المباشرة** /live/
كيف تعمل /how-it-works/	**التحقق** /validation/	**الحدود** /limits/	**المصادر والفريق** /credits/

الروابط القديمة من الموقع ذي الصفحة الواحدة (مثل #calendar) تُحوَّل تلقائيًا إلى الصفحة الجديدة مع إبقاء خياراتك. ويمكن تثبيت الموقع على الهاتف كتطبيق (PWA) ويعمل دون إنترنت من آخر نسخة محفوظة.

4. صفحة بصفحة

4.1 الرئيسية (Home)

الهدف: فهم المشكلة في ثوانٍ ورؤية الحل. **لمن:** كل زائر جديد ولجان التحكيم.

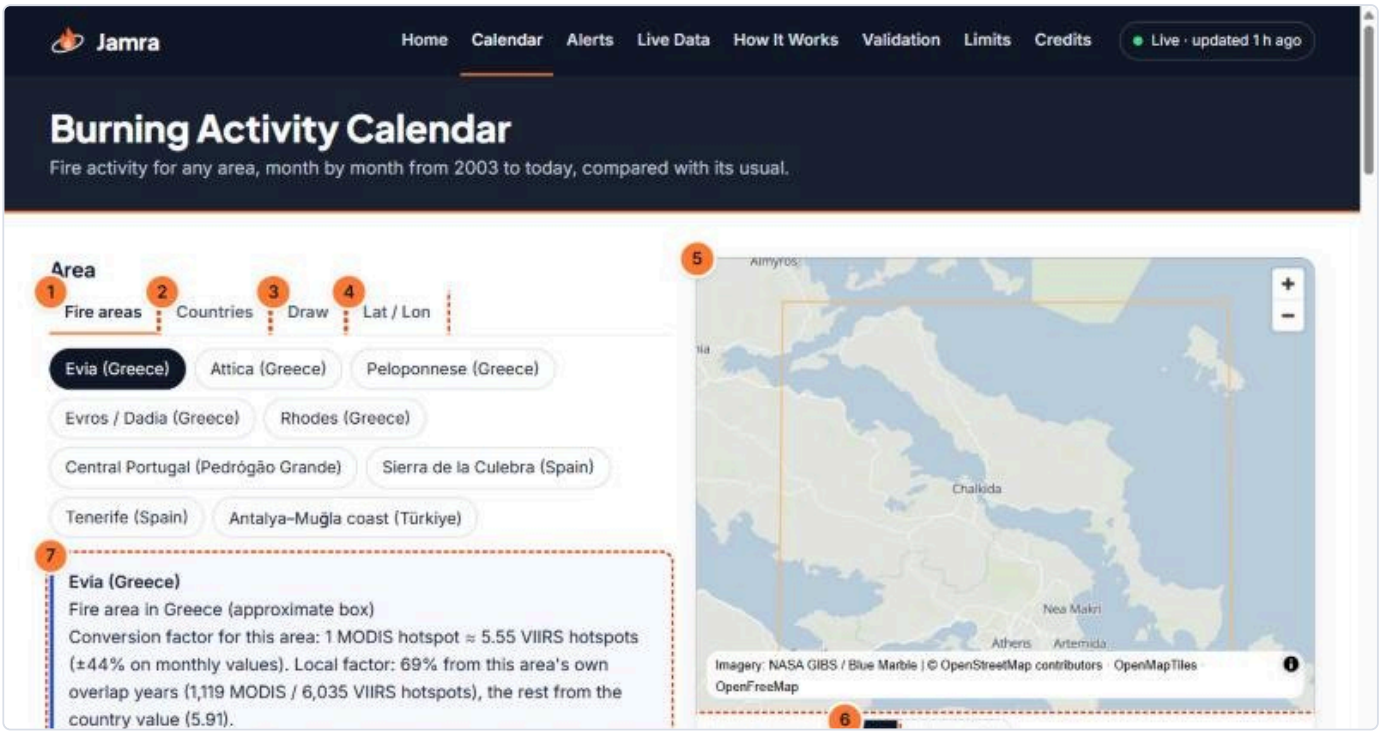


الصفحة الرئيسية مع أرقام الأزرار.

#	الاسم	ماذا يفعل	لماذا هو موجود
1	**شريط التنقل**	ينقلك بين الصفحات الثماني.	لكل جزء من العمل صفحة واضحة برابط خاص.
2	**شارة الحالة**	تُظهر «مباشر · حُدِّث قبل ...» أو «متأخر» أو «قديم».	حتى تعرف فورًا مدى حداثة بيانات ناسا.
3	**اختيار المنطقة**	يغيّر المنطقة المعروضة في الرسم.	لترى القفزة الوهمية في دولتك أو منطقتك.
4	**زر «خام» (Raw)**	يعرض السجل كما هو: MODIS حتى 2011 ثم VIIRS.	ليُظهر القفزة الوهمية بعد 2012.
5	**زر «مُواءَم» (Harmonized)**	يعرض السجل بعد التحويل إلى مقياس VIIRS.	ليُظهر أن القفزة تختفي بعد المواءمة.
6	**الرسم السنوي**	عدد البؤر لكل سنة؛ مرّر المؤشر لترى الرقم.	صورة سريعة لأعوام الحرائق الكبرى.
7	**«جرّب مثال إيفيا 2007»**	يفتح التقويم على إيفيا وشهر آب 2007 مع التفاصيل.	مثال جاهز يوضح قيمة مقدَّرة من MODIS مع نطاق خطئها.

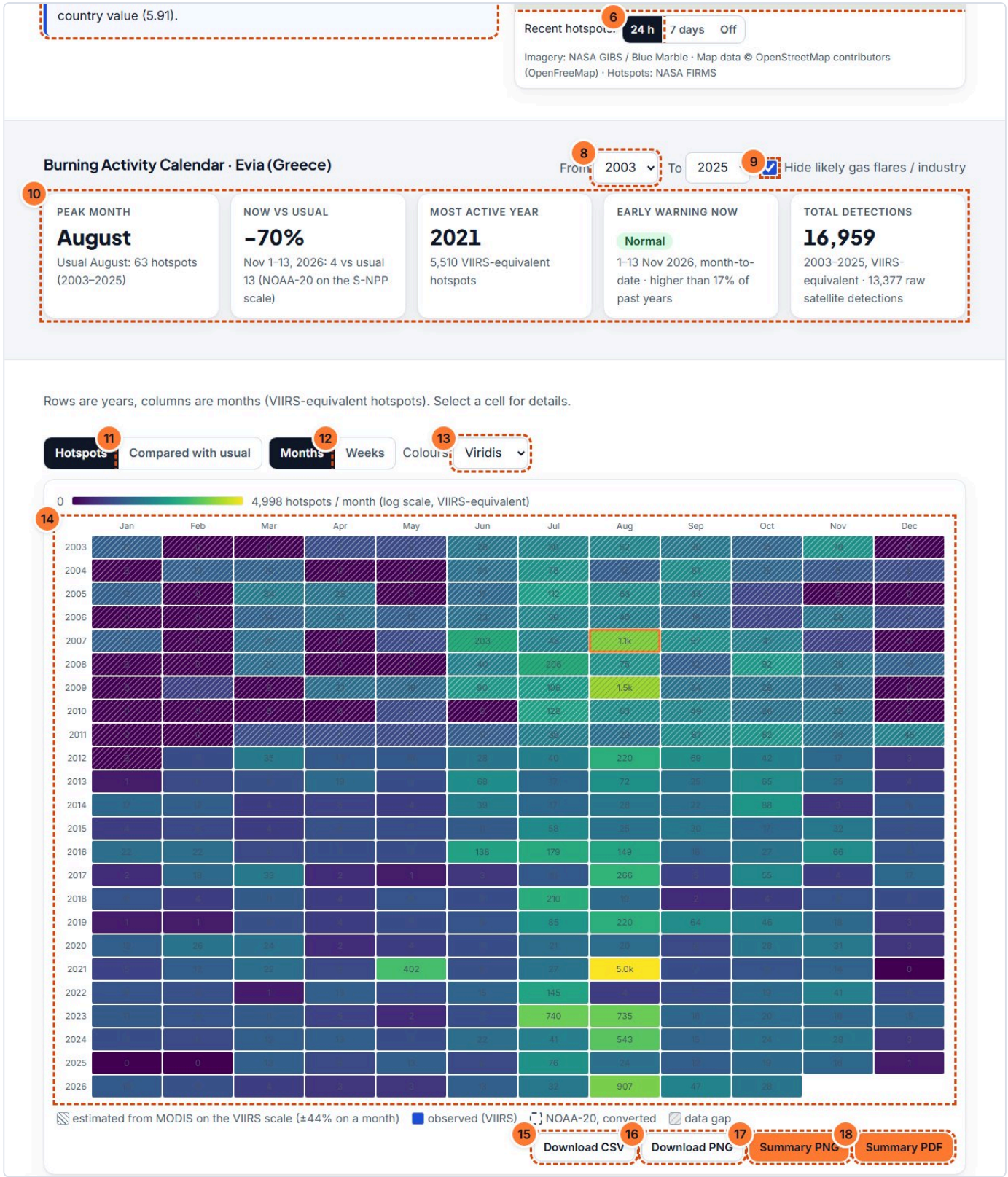
4.2 التقويم (Calendar)

الهدف: تاريخ الحرائق لأي منطقة: أي الأشهر والسنوات أكثر نشاطًا، ومقارنة كل شهر بالمعتاد. **لمن:** الجميع، وخاصة مديري الأراضي والعلماء.



أعلى صفحة التقويم: اختيار المنطقة والخريطة.

#	الاسم	ماذا يفعل	لماذا هو موجود
1	**مناطق الحرائق**	مناطق جاهزة مشهورة بالحرائق (إيفيا، أتيكا، وسط البرتغال...).	للبدء بسرعة دون رسم.
2	**الدول**	الدول الثماني في منطقة التغطية.	للمقارنة على مستوى الدولة.
3	**الرسم (Draw)**	ارسم مضلّعًا أو دائرة على الخريطة.	لدراسة أي منطقة تهمّك بالضبط.
4	**خط العرض/الطول**	أدخل نقطة ونصف قطر، أو حدود مربع.	عندما تعرف الإحداثيات من خريطة أخرى.
5	**الخريطة**	تُظهر المنطقة المختارة وأحدث البؤر.	لترى المكان والسياق.
6	**البؤر الأخيرة**	عرض بؤر آخر 24 ساعة أو 7 أيام أو إخفاؤها.	لمتابعة النشاط الحالي على الخريطة.
7	**بطاقة المنطقة**	تُظهر معامل التحويل للمنطقة ونطاق الخطأ ومصدره.	الشفافية: كيف قُدِّرت قيم ما قبل 2012 هنا.



وسط صفحة التقويم: الفترة، البطاقات، التقويم وأزرار التنزيل.

#	الاسم	ماذا يفعل	لماذا هو موجود
1	**الفترة (من/إلى)**	تحدد السنوات التي يُحسب منها «المعتاد».	لتقارن مع فترة تختارها.
2	**إخفاء الشعلات والصناعة**	يحذف خلايا فيها حرارة ثابتة طوال السنة تقريبًا.	حتى لا تُحسب شعلات الغاز والمصانع كحرائق؛ يمكن إيقافه.

#	الاسم	ماذا يفعل	لماذا هو موجود
3	**البطاقات**	شهر الذروة، الآن مقابل المعتاد، أنشط سنة، الإنذار المبكر الآن، إجمالي الرصد.	أهم الأرقام بنظرة واحدة.
4	**«مقارنةً بالمعتاد»**	يلوّن الخلايا: أزرق أقل من المعتاد، أحمر أعلى، مع رموز ▲ و▼ ونص.	لرؤية الأشهر غير العادية؛ لا نعتمد على اللون وحده.
5	**أسابيع**	يعرض 52 أسبوعًا بدل 12 شهرًا (للدول ومناطق الحرائق).	لتفاصيل أدق لبداية الموسم.
6	**الألوان**	يغيّر لوحة الألوان (Viridis، Cividis، YlOrRd).	لوحات مناسبة لعمى الألوان.
7	**التقويم**	صفوف = سنوات، أعمدة = أشهر. الخلايا المخطَّطة مقدَّرة من MODIS، والمصمتة مرصودة من VIIRS.	قلب الموقع: تاريخ المنطقة كاملًا.
8	**تنزيل CSV**	جدول القيم الشهرية مع المصدر ونطاق الخطأ.	للباحثين وللتحليل في Excel.
9	**تنزيل PNG**	صورة للتقويم.	للعروض والتقارير.
10	**ملخص PNG**	صفحة ملخص واحدة كصورة.	لمشاركتها بسرعة.
11	**ملخص PDF**	صفحة ملخص A4: المنطقة، الفترة، مقارنة الشهر بالوسيط، تقويم صغير، المصدر، الاعتراف ببيانات FIRMS.	لغرف العمليات والتقارير الرسمية.

الأرقام 8 إلى 18 في الصورة أعلاه بالترتيب نفسه.



تفاصيل الشهر (رقم 19): إيفيا، آب 2007.

تفاصيل الشهر (19): اضغط أي خلية لترى جملة واضحة، والقيمة ومصدرها، ونطاق الخطأ، والقيمة الخام، والمعتاد (الوسيط) ونطاق «النصف الأوسط»، والرتبة المئوية، ورسمًا لنفس الشهر في كل السنوات مع خط الوسيط. يمكن التنقل بين الخلايا بأسهم لوحة المفاتيح والضغط على Enter.

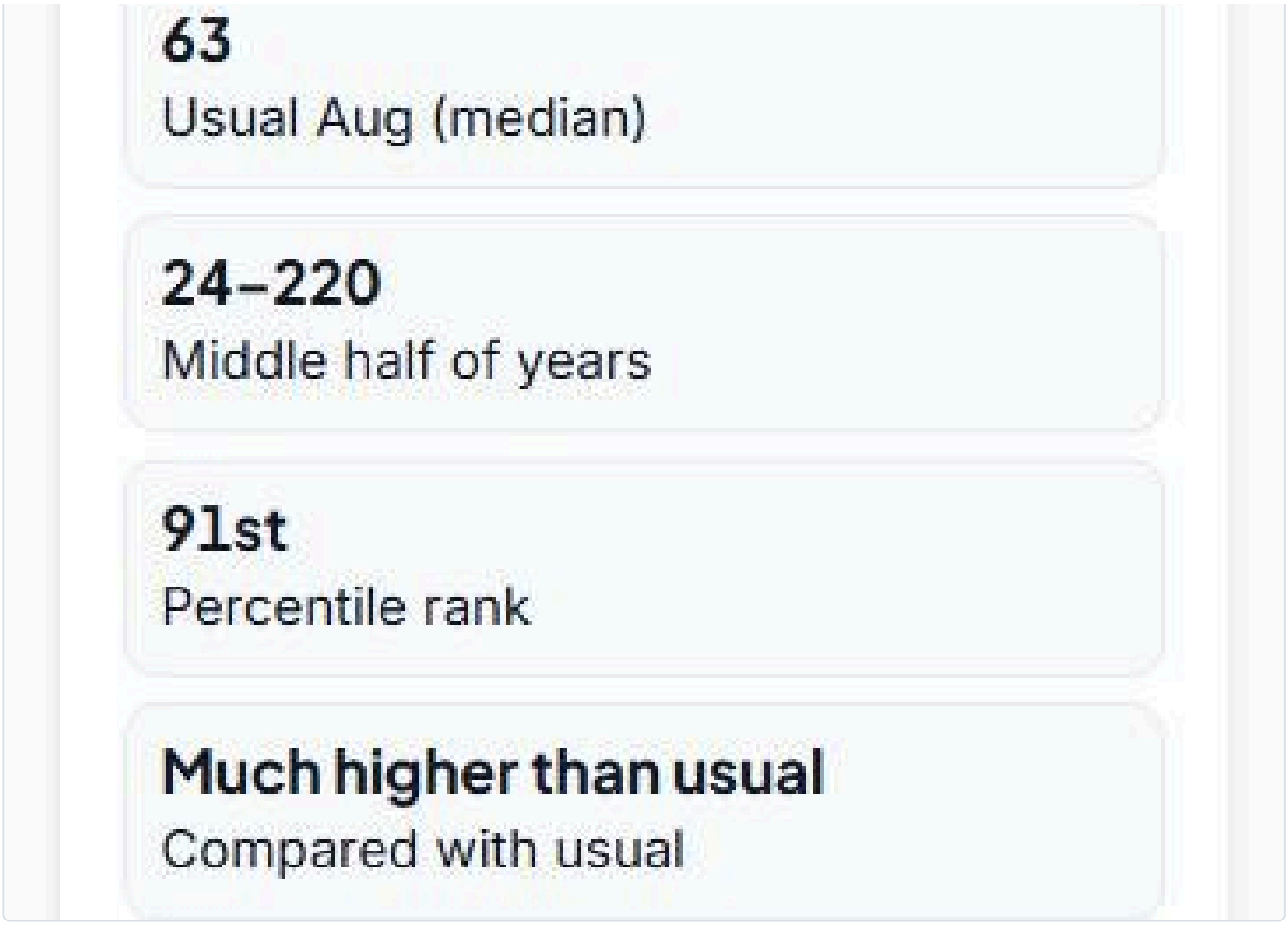
مثال حقيقي من بياناتنا: آب 2007 في إيفيا ≈ **1,086** بؤرة (من 605 إلى 1,567)، أي نحو **17.2** ضعف آب المعتاد (63). القيمة **مقدَّرة من MODIS بمقياس VIIRS** بنطاق خطأ ±44%.

August 2007, Evia (Greece): ≈ 1,086 hotspots. A typical August (2003–2025) has 63. That's 17.2× typical, higher than 91% of Augusts. This value is estimated from MODIS on the VIIRS scale (±44%).

≈ 1,086
Estimated from MODIS on the VIIRS scale (±44%)

189
Raw MODIS Aqua hotspots

605–1,567
Uncertainty range



نفس التفاصيل على شاشة هاتف بعرض 390 بكسل.

4.3 التنبيهات (Alerts)

الهدف: هل هذا الشهر غير عادي الآن؟ **لمن:** مديرو الطوارئ وفرق الإنذار المبكر.

Alerts

Is this month unusual here? Checked every 3 hours against the same days in past years.

1

Up to date Last successful update 2026-11-13 22:43 UTC (52 min ago). Source: NASA FIRMS API (VIIRS_NOAA20_NRT).

2

Live counts come from VIIRS NOAA-20 (S-NPP stopped on 2 Nov 2026) and are converted to the S-NPP scale of our history: NOAA-20 × 0.97, a factor measured on 2018–2025 data.

3

Portugal High

1–13 Nov 2026, month-to-date

235 hotspots vs usual 28 (+744%) · higher than 96% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (241 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Palestine High

1–13 Nov 2026, month-to-date

33 hotspots vs usual 4 (+728%) · higher than 96% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (34 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Conflict-related heat sources possible.

Lebanon Elevated

1–13 Nov 2026, month-to-date

45 hotspots vs usual 8 (+460%) · higher than 87% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (46 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Conflict-related heat sources possible.

Central Portugal (Pedrógão Grande) Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

3 hotspots vs usual 0 · higher than 87% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (3 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Jordan Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

21 hotspots vs usual 9 (+138%) · higher than 74% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (22 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Spain Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

320 hotspots vs usual 229 (+40%) · higher than 70% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (329 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Cyprus Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

10 hotspots vs usual 8 (+21%) · higher than 52% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (10 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Tenerife (Spain) Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

0 hotspots vs usual 0 · higher than 48% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (0 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Sierra de la Culebra (Spain) Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

0 hotspots vs usual 0 · higher than 44% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (0 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Attica (Greece) Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

4 hotspots vs usual 5 (-19%) · higher than 35% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (4 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Rhodes (Greece) Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

0 hotspots vs usual 0 · higher than 35% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (0 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Türkiye Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

589 hotspots vs usual 1,113 (-47%) · higher than 26% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (605 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Evros / Dadia (Greece) Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

5 hotspots vs usual 13 (-62%) · higher than 24% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (5 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Antalya–Muğla coast (Türkiye) Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

5 hotspots vs usual 13 (-62%) · higher than 22% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (5 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Evia (Greece) Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

4 hotspots vs usual 13 (-70%) · higher than 17% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (4 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Peloponnese (Greece) Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

5 hotspots vs usual 12 (-59%) · higher than 11% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (5 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

Greece Normal

1–13 Nov 2026, month-to-date

65 hotspots vs usual 220 (-70%) · higher than 4% of past years.

Source: VIIRS NOAA-20 (67 detections × 0.97 → S-NPP scale) · updated 2026-11-13 22:43 UTC

4

Public feeds: alerts.json · RSS · status.json

Not an emergency service: satellite data arrive with hours of delay. In an emergency, call your local emergency number (for example 112 in the EU and Türkiye).

Data: NASA FIRMS. We acknowledge the use of data and/or imagery from NASA's Fire Information for Resource Management System (FIRMS) (https://earthdata.nasa.gov/firms), part of NASA's Land, Atmosphere Near real-time Capability for Earth observations (LANCE)



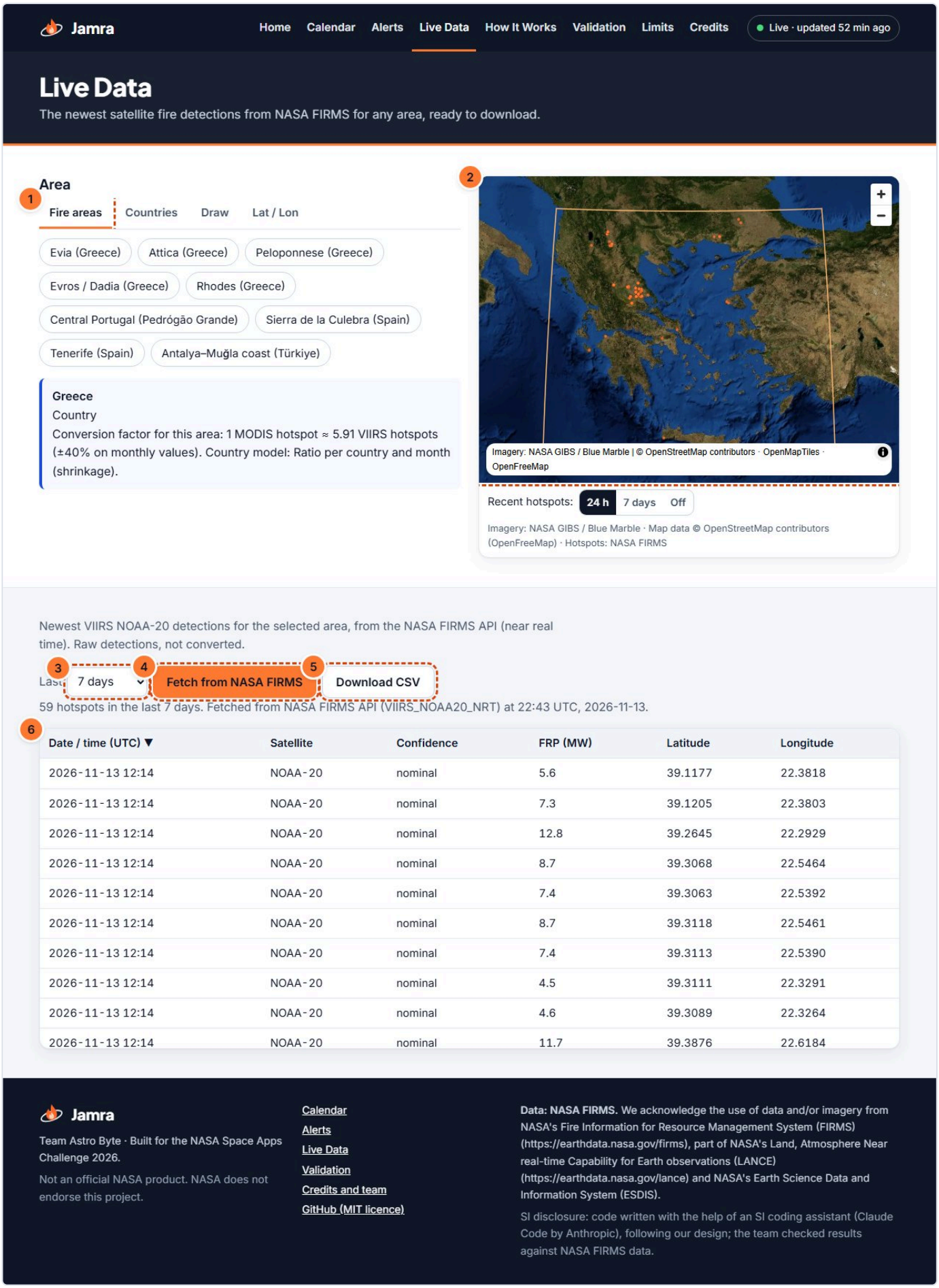
صفحة التنبيهات.

#	الاسم	ماذا يفعل	لماذا هو موجود
1	**حالة البيانات**	آخر تحديث ناجح ومصدره؛ وتظهر رسائل «متأخر» أو «بيانات جزئية» أو «فشل آخر تحديث» عند الحاجة.	حتى لا تثق بمستوى «عادي» على بيانات قديمة أو ناقصة.
2	**ملاحظة المقياس**	توضّح أن الأعداد من NOAA-20 مضروبة في {kjn:.2f} لتطابق مقياس S-NPP.	لأن S-NPP توقف في 2 تشرين الثاني 2026.
3	**بطاقات التنبيه**	لكل منطقة: الفترة (مثلًا 1–13 تشرين الثاني، منذ بداية الشهر)، القيمة مقابل المعتاد والنسبة والمستوى، وقت التحديث، والمصدر.	قرار سريع: عادي، مرتفع، عالٍ، أو شديد.
4	**الخلاصات العامة**	روابط alerts.json و RSS و status.json.	لربط أنظمة أخرى بتنبيهات جمرة.

المستويات: عادي (Normal)، مرتفع (≥ المئين 75)، عالٍ (≥ 90)، شديد (≥ 97.5)، مقارنةً بنفس الأيام في السنوات السابقة. إذا كانت البيانات أقدم من 30 ساعة يظهر «قديم» بدل أي مستوى.

4.4 البيانات المباشرة (Live Data)

الهدف: أحدث البؤر لمنطقة مختارة. **لمن:** فرق الإطفاء والطوارئ.



صفحة البيانات المباشرة.

#	الاسم	ماذا يفعل	لماذا هو موجود
1	**اختيار المنطقة**	نفس طرق الاختيار في التقويم.	لتحديد مكان البحث.
2	**الخريطة**	تُظهر البؤر الجديدة.	لرؤية مواقع البؤر.
3	**الفترة**	آخر 24 ساعة حتى 7 أيام.	ضمن حدود واجهة ناسا.
4	**«اجلب من NASA FIRMS»**	يجلب الكشوفات من NOAA-20 ويعرض وقت الجلب بالتوقيت العالمي.	بيانات حديثة عند الطلب.
5	**تنزيل CSV**	يحفظ النتائج.	لاستخدامها في أنظمة أخرى.
6	**الجدول**	التاريخ والوقت والقمر والثقة وقوة الإشعاع FRP والإحداثيات؛ اضغط العناوين للترتيب.	تفاصيل كل بؤرة.

ملاحظة: هذه كشوفات NOAA-20 الخام (غير محوّلة).

4.5 كيف تعمل (How It Works)

صفحة علمية تشرح الطريقة: سنوات التداخل، معامل التحويل، ووضع السجل القديم على المقياس الجديد، مع جدول يقارن ست طرق.



صفحة «كيف تعمل».

#	الاسم	ماذا يفعل	لماذا هو موجود
1	**الخطوات الثلاث**	سنوات التداخل ← معامل التحويل ← السجل القديم بالمقياس الجديد.	شرح الطريقة للعلماء.
2	**مقارنة الطرق**	أخطاء الطرق M0 إلى M5 والطريقة المختارة.	لماذا اخترنا هذه الطريقة.
3	**مسار البيانات**	من أين تأتي البيانات ومتى تتحدث.	الشفافية حول التحديث التلقائي.

4.6 التحقق (Validation)

نتائج الاختبار المستقل على سنوات لم تُستخدم أبدًا في بناء النموذج (التفاصيل في القسم 7).

#	الاسم	ماذا يفعل	لماذا هو موجود
1	**كيف اختبرنا**	تقسيم السنوات إلى سنوات تطوير وسنوات اختبار.	اختبار عادل ومستقل.
2	**أرقام الاختبار**	الخطأ للدول وللمجاميع السنوية والمناطق الصغيرة.	ملخص الدقة.
3	**الأشهر عالية النشاط**	كم شهرًا اكتشفنا وكم فاتنا وكم إنذارًا خاطئًا.	مهم للإنذار المبكر.
4	**المناطق الصغيرة**	المعامل المحلي مقابل معامل الدولة.	قاعدة القرار بشفافية.
5	**مناطق الحرائق**	الخطأ لكل منطقة على حدة.	أين يصعب التقدير.
6	**المتوقَّع مقابل الفعلي**	كل نقطة شهر لدولة في سنة مخفية.	رؤية الدقة بصريًا.
7	**ثبات النسبة**	نسبة VIIRS إلى MODIS لكل سنة.	لكشف انجراف مدارات الأقمار القديمة.

Validation

How well it works, tested on years the model never saw.

1

How we tested

We split the years. Development years (2012–2020, without 2021) were used to build the model and choose its settings. The final test years (2022, 2023, 2024, 2025) were held out and never touched during development. Every result marked "test years" comes only from those held-out years.

Model chosen on development years: M3 (Ratio per country and month (shrinkage)). A month is high-activity when it is 'Higher' or 'Much higher' than usual (percentile rank >= 75 vs the same month in the other calibration years, with the small-count guard).

2

TEST-YEAR ERROR, COUNTRIES

87% → 40%

typical monthly error: raw MODIS → harmonized

TEST-YEAR ERROR, YEARLY TOTALS

16%

typical error on a country's yearly total (raw MODIS: 85%)

HIGH-ACTIVITY MONTHS FOUND

82 of 121

hit rate 68% (raw MODIS: 5 of 121)

SMALL REGIONS ERROR

55%

typical monthly error in 239 1° areas; 44% in the 9 fire areas (raw MODIS: 86%)

High-activity months in the test years (countries)

3

	Detected (hits)	Missed	False alarms	Hit rate	Share of flags wrong
Raw MODIS	5	116	0	4%	0%
Harmonized (M3)	82	39	37	68%	31%

Country-months in 2022, 2023, 2024, 2025 that real VIIRS called "Higher" or "Much higher" than usual, compared with what each record said.

Small regions: local factor vs country factor (test yea

4

Areas · method	Error (MAE)	Typical
Fire areas (9) · country factor	19.7	45%
Fire areas (9) · local factor	19.6	44%
1° areas (239) · country factor	9.2	56%
1° areas (239) · local factor	9	55%

The local factor was adopted: it lowered the small-region er
the held-out test years, it lowers the small-region MAE and
than 5 points.

Fire areas one by one (test years)

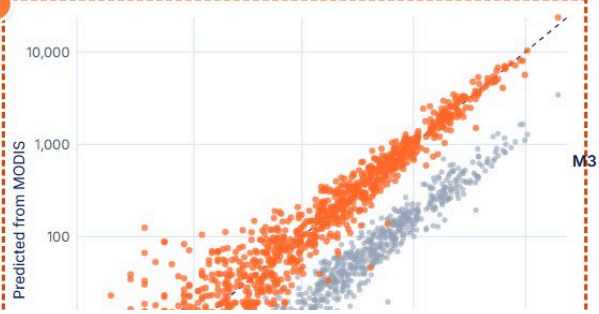
5

Fire area	VIIRS hotspots (test years)	% error · country factor	% error · local factor	MAE · country	MAE · local
Antalya–Muğla coast (Türkiye)	1,498	64%	67%	17.9	18.8
Attica (Greece)	2,353	74%	69%	17.8	17.5
Central Portugal (Pedrógão Grande)	4,781	34%	34%	37.1	29.4
Sierra de la Culebra (Spain)	2,396	71%	73%	29.1	29.2
Evia (Greece)	2,769	35%	31%	21.3	20.4
Evros / Dadia (Greece)	4,978	51%	55%	17.9	24.5
Peloponnese (Greece)	2,068	47%	46%	19.9	20.5
Rhodes (Greece)	837	37%	38%	7	7.1
Tenerife (Spain)	1,298	28%	29%	9	9.3

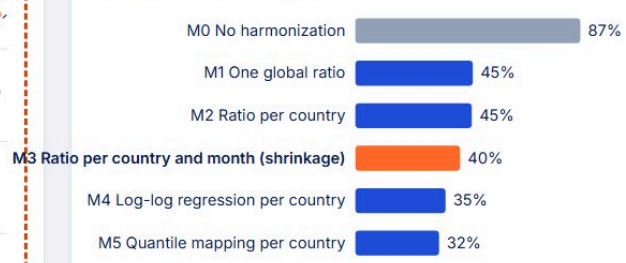
Small areas are where harmonization is hardest: few hotspots, so every month is noisy. Errors here are larger than for countries.

Predicted vs actual (cross-validation, all calibration years)

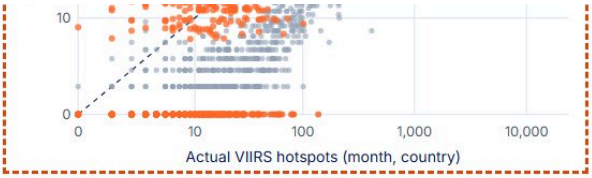
6



Error by method (test years)



Typical (median) % error per country-month in the test years 2022, 2023,



Orange: harmonized MODIS. Grey: raw MODIS. Dashed: perfect agreement. Each dot is one country-month in a hidden year.

2024, 2025 (months with at least 10 VIIRS hotspots). Raw MODIS: 87% → harmonized (M3): 40%.

CALENDAR COLOURS AGREE

54%

Same anomaly colour from harmonized MODIS as from real VIIRS (1,240 country-months). Raw MODIS: 17%.

10.0

UNCERTAINTY

±40%

on a country-month · ±16% on a year · ±44% for small areas (test years)

FRP TEST

Not supported

Is summed fire heat (FRP) more stable between sensors than counts? Variation of the ratio: FRP 0.57 vs counts 0.4. So the calendar uses counts.

NOAA-20 → S-NPP SCALE

×0.97

Live counts come from NOAA-20 since S-NPP stopped (2 Nov 2026) and are multiplied by this factor to stay on the S-NPP scale. Measured on 816 country-months, 2018–2025.

Is the VIIRS / MODIS ratio stable over time?

7



Each dot = one year's VIIRS S-NPP ÷ MODIS Aqua hotspots (8 countries). Overlap years whose region-wide S-NPP/Aqua ratio is within ±15% of the median year ratio (6.36); outage months excluded. The headline 6.2× pools all hotspots of the calibration years instead of taking the median year. Filled dots = years used to calibrate. MODIS satellites have been drifting in orbit in recent years, so the ratio can shift; we check it every year.

Error by country (cross-validation)

Typical monthly error by country (months with 10+ VIIRS hotspots). Small countries have few fires, so errors are larger there.

Country	Typical error	Months
Jordan	100%	136
Palestine	62%	100
Lebanon	62%	101
Cyprus	59%	75
Portugal	26%	149
Greece	20%	155
Spain	18%	155
Türkiye	15%	155

Jamra

Team Astro Byte · Built for the NASA Space Apps Challenge 2026.

Not an official NASA product. NASA does not endorse this project.

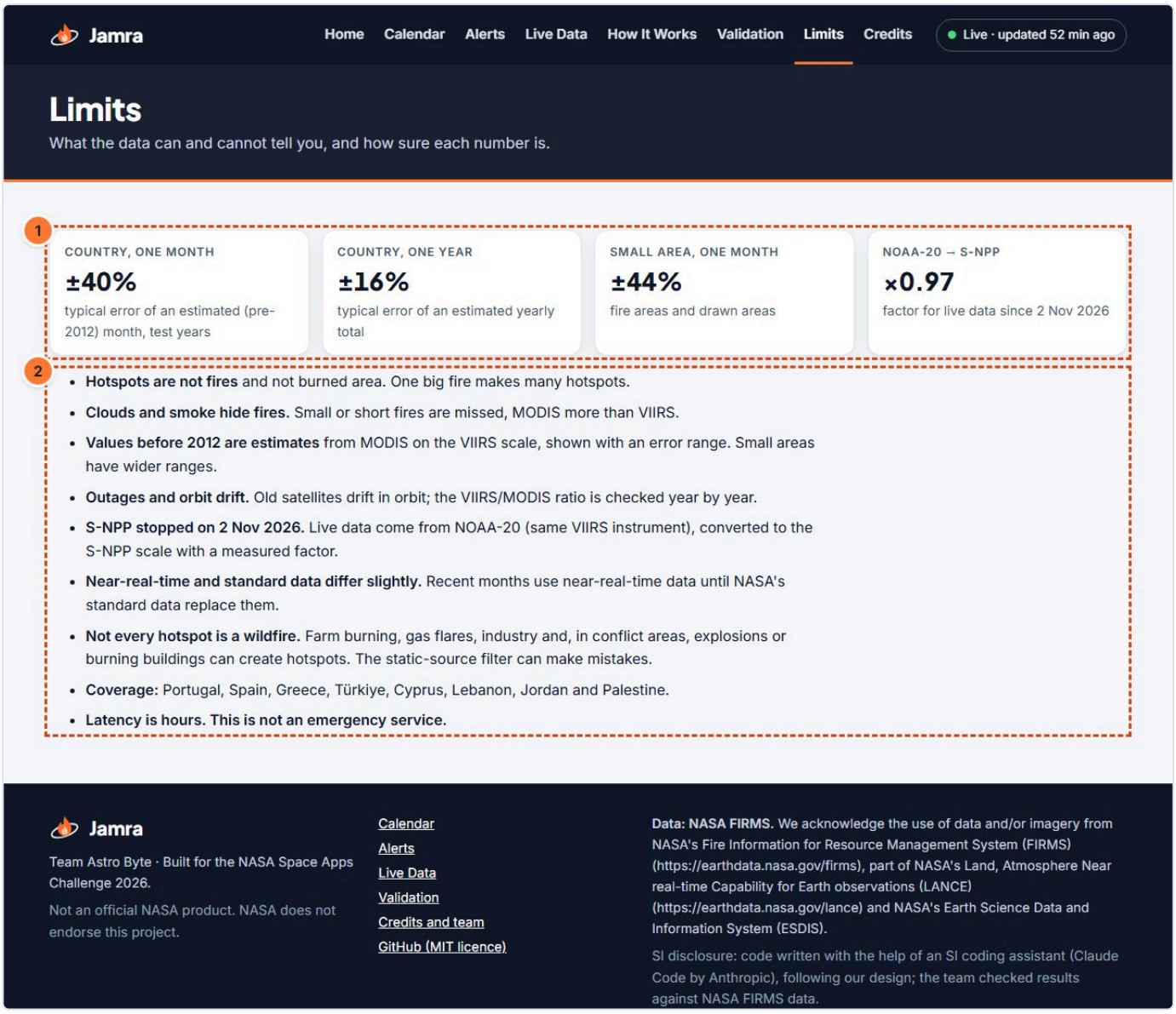
Calendar
Alerts
Live Data
Validation
Credits and team
GitHub (MIT licence)

Data: NASA FIRMS. We acknowledge the use of data and/or imagery from NASA's Fire Information for Resource Management System (FIRMS) (https://earthdata.nasa.gov/firms), part of NASA's Land, Atmosphere Near real-time Capability for Earth observations (LANCE) (https://earthdata.nasa.gov/lance) and NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS).

SI disclosure: code written with the help of an SI coding assistant (Claude Code by Anthropic), following our design; the team checked results against NASA FIRMS data.

صفحة التحقق.

4.7 الحدود (Limits)



صفحة الحدود.

#	الاسم	ماذا يفعل	لماذا هو موجود
1	**أرقام عدم اليقين**	نطاق الخطأ لشهر الدولة وسنتها وللمناطق الصغيرة، ومعامل NOAA-20.	حتى يعرف المستخدم مدى الثقة بكل رقم.
2	**قائمة الحدود**	البؤر ليست حرائق، الغيوم تخفي الحرائق، انجراف المدارات، تغيّر الأقمار، وليست خدمة طوارئ.	الصدق حول ما لا تستطيع البيانات قوله.

4.8 المصادر والفريق (Credits)

Credits

Data sources, references, our use of Super Intelligence (SI), and the team.

Data sources

1

We acknowledge the use of data and/or imagery from NASA's Fire Information for Resource Management System (FIRMS) (https://earthdata.nasa.gov/firms), part of NASA's Land, Atmosphere Near real-time Capability for Earth observations (LANCE) (https://earthdata.nasa.gov/lance) and NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS).

Data used

- MODIS Collection 6.1 active fire (Terra and Aqua), standard processing, FIRMS yearly country files and FIRMS API.
- VIIRS 375 m active fire (S-NPP and NOAA-20), standard processing, FIRMS yearly country files and FIRMS API.
- VIIRS NOAA-20 near-real-time active fire, FIRMS API.

References

- Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. *Remote Sensing of Environment*, 178, 31–41.
- Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96.
- Davies, D. K., Ilavajhala, S., Wong, M. M., & Justice, C. O. (2009). Fire Information for Resource Management System: Archiving and distributing MODIS active fire data. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 47(1), 72–79.
- NASA Earthdata (2026). Transitioning from Suomi NPP VIIRS & OMPS: What FIRMS Users Need to Know.

Software and maps

MapLibre GL JS (BSD-3-Clause) · OpenFreeMap tiles · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · OpenMapTiles · Colour ramps: Viridis and Cividis (matplotlib, CC0), YlOrRd and RdBu (ColorBrewer, Apache-2.0). No NASA logos are used; NASA does not endorse this project.

Use of Super Intelligence (SI)

2

We used an SI coding assistant (Claude Code by Anthropic) to write the code for the data pipeline, website, live system and slides, following our design and decisions. The team chose the method, checked results against NASA FIRMS data, verified every reference, and wrote and rehearsed the pitch.

Open source (MIT licenc 3 github.com/ahmedetk/jamra

Team Astro Byte

4

Shahd Farraj
Problem and users
Users research: who needs Jamra and why. The Home page story and target users. The Space Apps project description. Presents slides 1–2.

Ahmed Etkaidek
NASA data and live system
FIRMS archive and API, the MAP_KEY, GitHub Pages and the 3-hour updates. Alerts, Live Data and Limits pages (S-NPP → NOAA-20). Presents slide 3.

Aya Salman
Science
Harmonization method and local factor (How It Works), the independent test and small-region results (Validation). Presents slides 4 and 6.

Ahmad Akhras
Calendar and live demo
Calendar page: area picker, calendar, month details, uncertainty labels, exports. The Evia 2007 demo path; mobile and keyboard testing. Presents slide 5.

Tala Yousef
UX and communication
Multi-page navigation and design review, accessibility, Credits and Team page, Arabic user guide review, slide design, impact and next steps. Presents slide 7.

Shared work: choosing the idea and the method, testing the site with real users, and rehearsing the pitch.

NASA Space Apps Challenge 2026 (local event by NOVA) · Challenge: Harmonization of MODIS and VIIRS Hot Spots.



صفحة المصادر والفريق.

#	الاسم	ماذا يفعل	لماذا هو موجود
1	**الاعتراف ببيانات FIRMS**	النص الذي تطلبه ناسا حرفيًا.	شرط استخدام البيانات.
2	**الإفصاح عن الذكاء الفائق (SI)**	كيف استخدمنا مساعد البرمجة.	شرط مسابقة Space Apps.
3	**رابط GitHub**	الكود مفتوح المصدر (MIT).	لمن يريد التحقق أو إعادة الاستخدام.
4	**الفريق**	الأعضاء الخمسة وتوزيع العمل.	من فعل ماذا.

5. سيناريوهات استخدام حقيقية

مدير طوارئ: هل هذا الشهر غير عادي؟

1. افتح صفحة **التنبيهات**.
2. تأكد من شارة الحالة «مباشر» وعدم وجود «بيانات جزئية».
3. اقرأ بطاقة منطقتك: الفترة، القيمة مقابل المعتاد، والمستوى.
4. اضغط البطاقة لفتح التقويم على المنطقة نفسها ومقارنة الأشهر السابقة.

مدير غابات: مقارنة مواسم الحرائق

1. افتح **التقويم** واختر منطقة أو ارسمها.
2. اختر «مقارنةً بالمعتاد» لرؤية الأشهر الأعلى (▲) والأدنى (▼).
3. اقرأ قسم «هل يبدأ الموسم أبكر؟» أسفل التقويم: يذكر الاتجاه وهل هو ذو دلالة إحصائية.
4. نزّل «ملخص PDF» لإرفاقه بتقرير.

فريق إطفاء: البيانات المباشرة

1. افتح **البيانات المباشرة** واختر المنطقة.
2. اختر الفترة (مثلًا آخر 24 ساعة) واضغط «اجلب من NASA FIRMS».
3. رتّب الجدول حسب الوقت أو قوة الإشعاع FRP، وانظر المواقع على الخريطة.
4. نزّل CSV عند الحاجة.

باحث: تنزيل البيانات

1. في **التقويم** اختر المنطقة والفترة.
2. اضغط «تنزيل CSV»: كل شهر مع قيمته المُواءَمة ومصدره (مرصود/مقدَّر) ونطاق الخطأ والأعداد الخام لكل قمر.
3. راجع صفحتَي «كيف تعمل» و«التحقق» لفهم الطريقة ودقتها.

مثال إيفيا 2007

1. في **الرئيسية** اعرض الرسم «خام» ثم «مُواءَم».
2. اضغط «جرّب مثال إيفيا 2007».
3. يفتح التقويم على آب 2007 مع التفاصيل: ≈ 1,086 بؤرة، مقدَّرة من MODIS بمقياس (±44%) VIIRS.
4. قارنها بآب في السنوات الأخرى في الرسم، ثم افتح صفحة **التحقق** لنتيجة الاختبار المستقل.

6. كيف تعمل البيانات (بشكل مبسّط)

قيم مرصودة وقيم مقدَّرة

من 2012 فصاعدًا القيم **مرصودة** مباشرة من VIIRS (خلايا مصمتة). قبل 2012 القيم **مقدَّرة من MODIS بمقياس VIIRS** (خلايا مخطَّطة وعلامة ≈) ومعها نطاق خطأ: نحو ±40% لشهر الدولة، و±16% لمجموع سنة الدولة، و±44% لشهر في منطقة صغيرة. هذه الأرقام هي الخطأ المعتاد في سنوات الاختبار المستقل.



التقويم بوضع «مقارنةً بالمعتاد»: نص ورموز بجانب كل لون.

التحديث كل 3 ساعات

كل 3 ساعات يجلب الموقع تلقائيًا أحدث كشوفات NOAA-20 من واجهة ناسا FIRMS ويحسب مستوى الإنذار لكل منطقة. وكل شهر يُعاد بناء الأرشيف التاريخي من ملفات ناسا. إذا فشل التحديث تبقى آخر بيانات سليمة وتظهر حالة واضحة.

تحوّل S-NPP إلى NOAA-20

أوقفت ناسا بيانات قمر S-NPP في 2 تشرين الثاني 2026. قمر NOAA-20 يحمل جهاز VIIRS نفسه وفي المدار نفسه تقريبًا. قِسنا العلاقة بينهما في بيانات 2018–2025 فوجدنا معاملًا قدره **0.97**، ونضرب به أعداد NOAA-20 لتبقى على مقياس سجلّنا.

7. نتائج التحقق والحدود

تصميم الاختبار: سنوات التطوير (2012–2020 دون 2021) لبناء النموذج واختيار إعداداته، وسنوات الاختبار (2022، 2023، 2024، 2025) محجوزة ولم تُلمس أثناء التطوير. النموذج المختار: M3 (نسبة لكل دولة وشهر مع «انكماش» نحو قيمة الدولة).

87% ← 40%

الخطأ المعتاد لشهر الدولة في سنوات الاختبار: MODIS الخام ← بعد المواءمة

16%

الخطأ المعتاد لمجموع سنة الدولة (الخام: 85%)

82 من 121

الأشهر عالية النشاط التي اكتُشفت (نسبة الاكتشاف 68%)، مع 37 إنذارًا خاطئًا؛ MODIS الخام اكتشف 5 فقط

55%

الخطأ المعتاد لشهر في 239 منطقة بحجم 1°، و44% في مناطق الحرائق التسع

المعامل المحلي للمناطق الصغيرة

المناطق	معامل الدولة: الخطأ (MAE)	المعامل المحلي: الخطأ (MAE)	الاكتشاف (دولة / محلي)
مناطق الحرائق (9)	19.7	19.6	62 / 62
مناطق 1° (239)	9.23	8.97	1286 / 1274

القرار: اعتُمد المعامل المحلي لأنه خفّض خطأ المناطق الصغيرة في سنوات الاختبار؛ والتحسّن صغير لكنه ثابت.

اختبار FRP

اختبرنا فكرة أن مجموع قوة الإشعاع (FRP) أكثر ثباتًا بين القمرين من عدد البؤر: لم تؤيدها بياناتنا (تذبذب النسبة 0.57 مقابل 0.40 للأعداد)، لذلك يعتمد التقويم على عدد البؤر.

الحدود

- البؤرة ليست حريقًا وليست مساحة محروقة.
- الغيوم والدخان تخفي الحرائق، والحرائق الصغيرة تفوت MODIS أكثر.
- المناطق الصغيرة أقل دقة لأن عدد البؤر فيها قليل.
- انجراف مدارات الأقمار القديمة، وتغيّر الأقمار (NOAA-20 ← S-NPP).
- بعض البؤر من الزراعة أو الصناعة، وفي مناطق النزاع من انفجارات أو مبانٍ تحترق.

- التأخير ساعات: ليست خدمة طوارئ.

8. الفريق وتوزيع العمل

العضو	يقود ويملك (في الموقع)	يقدّم
شهد فرّاج	بحث المشكلة والمستخدمين: من يحتاج جمرة ولماذا. قصة الصفحة الرئيسية والمستخدمين المستهدفين. كتابة وصف المشروع في Space Apps.	الشريحتان 1–2
أحمد اتكيدك	بيانات ناسا والنظام المباشر: أرشيف FIRMS وواجهته، مفتاح MAP_KEY، GitHub Pages والتحديث كل 3 ساعات. صفحات التنبيهات والبيانات المباشرة والحدود (تحوّل NOAA-20 ← S-NPP).	الشريحة 3
آية سلمان	العلم: طريقة المواءمة والمعامل المحلي (كيف تعمل)، والاختبار المستقل ونتائج المناطق الصغيرة (التحقق).	الشريحتان 4 و6
أحمد الأخرس	صفحة التقويم: اختيار المنطقة، التقويم، تفاصيل الشهر، علامات عدم اليقين، التنزيلات. مسار عرض إيفيا 2007، العرض المباشر، واختبار الهاتف ولوحة المفاتيح.	الشريحة 5
تالا يوسف	تجربة المستخدم والتواصل: التنقل بين الصفحات ومراجعة التصميم، إمكانية الوصول، صفحة المصادر والفريق، مراجعة الدليل العربي، تصميم الشرائح، الأثر والخطوات القادمة، وختام العرض.	الشريحة 7

عمل مشترك: اختيار الفكرة والطريقة، اختبار الموقع مع مستخدمين حقيقيين، والتدرّب على العرض.

9. مسرد المصطلحات

بالعربية	بالإنجليزية	المعنى
بؤرة حرارية	Hotspot	بكسل ساخن في صورة القمر الصناعي، غالبًا حريق.
مواءمة	Harmonization	تحويل أعداد MODIS إلى ما يعادلها بمقياس VIIRS.
شذوذ / مقارنة بالمعتاد	Anomaly	كم يختلف الشهر عن الوسيط لنفس الشهر في السنوات الأخرى.
الوسيط	Median	القيمة الوسطى: نصف السنوات أعلى منها ونصفها أدنى.
الرتبة المئوية	Percentile rank	«أعلى من 90% من السنوات» تعني أن سنة واحدة من كل عشر كانت أعلى.
قوة الإشعاع الحراري	FRP	الحرارة التي يطلقها الحريق بالميغاواط.
نطاق الخطأ	Uncertainty	المدى المتوقع للقيمة الحقيقية حول التقدير.
سنوات الاختبار	Test years	سنوات محجوزة لم تُستخدم في بناء النموذج، لقياس دقته بعدل.
إنذار خاطئ	False alarm	قال النموذج «أعلى من المعتاد» ولم يكن كذلك.
شبه آني	Near real time (NRT)	بيانات تصل خلال ساعات من مرور القمر.

10. المصادر والمراجع والإفصاح

We acknowledge the use of data and/or imagery from NASA's Fire Information for Resource Management System (FIRMS) (https://earthdata.nasa.gov/firms), part of NASA's Land, Atmosphere Near real-time Capability for Earth observations (LANCE) (https://earthdata.nasa.gov/lance) and NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS).

المراجع

- Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. Remote Sensing of Environment, 178, 31–41.
- Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product. Remote Sensing of Environment, 143, 85–96.
- Davies, D. K., Ilavajhala, S., Wong, M. M., & Justice, C. O. (2009). Fire Information for Resource Management System. IEEE TGRS, 47(1), 72–79.
- NASA Earthdata (2026). Transitioning from Suomi NPP VIIRS & OMPS: What FIRMS Users Need to Know.

البرمجيات والخرائط

© OpenStreetMap contributors · OpenFreeMap · MapLibre GL JS (BSD-3) · لوحات الألوان Viridis و Cividis و ColorBrewer. لا نستخدم شعارات ناسا، وناسا لا تتبنّى هذا المشروع.

الإفصاح عن استخدام الذكاء الفائق (SI)

> استخدمنا مساعد برمجة بالذكاء الفائق (Claude Code من Anthropic) لكتابة كود معالجة البيانات والموقع والنظام المباشر والشرائح وهذا الدليل، وفق تصميمنا وقراراتنا. الفريق اختار الطريقة، وتحقق من النتائج مقابل بيانات ناسا FIRMS، وتأكد من كل مرجع، وكتب العرض وتدرّب عليه.

الكود مفتوح المصدر (MIT): https://github.com/ahmedetk/jamra